



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Duta Ksatria Iswanto - 5024241042

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Wireless Point-to-Point

Percobaan pertama dimulai dengan melakukan reset konfigurasi pada router A dan B agar tidak terjadi konflik. Langkah ini diikuti dengan log in ke dalam router A dan B, dengan mengisi kolom *Login* dengan **Admin** dan mengosongkan kolom *Password*. Setelah itu, Interface Wireless (WLAN1) diaktifkan dengan masuk ke bagian Wireless lalu tab WiFi Interfaces, di mana bisa ditemukan interface wlan1 dan bisa diaktifkan dengan menekan tombol centang biru. Selanjutnya dilakukan konfigurasi mode wireless untuk kedua router. Router A diberi pengaturan interface wlan1 dengan mode **bridge** dan SSID **PointToPoint_Kelompok15**, dan di-apply. Router B diberi pengaturan interface wlan1 dengan mode **station**, lalu diklik tombol scan dan dihubungkan dengan jaringan WiFi dengan SSID **Point-ToPoint_Kelompok15**. Setelah dua router dikonfigurasi, dilanjutkan dengan konfigurasi IP Address pada interface **wlan1** dengan menambahkan IP address pada router A dan B, dengan router A diberi address 10.10.10.1/29 dan router B diberi address 10.10.10.2/29, dengan interface kedua router sama-sama **wlan1**. Selanjutnya dilakukan konfigurasi routing statis dengan menambahkan route di kedua router, dengan Dst. Address router A adalah 192.168.30.0/24 dengan gateway 10.10.10.2, dan Dst. router B adalah 192.168.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.1. Dilakukan tes koneksi antar router, dengan cara ping wlan1 router B dari router A, dan sebaliknya. Setelah tes ping berhasil, dilakukan konfigurasi IP address statis tiap laptop di *Control Panel* bagian *Network and Sharing Center*, di mana *properties* IPv4 bisa diganti dalam *Change adapter settings*. Untuk spesifikasi konfigurasi, laptop router A diberi IP Address 192.168.20.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.20.1, dan DNS server 8.8.8.8, dan laptop router B diberi IP Address 192.168.30.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.30.1, dan DNS server 8.8.8.8.

1.2 Wireless Point-to-Multipoint

Percobaan kedua dimulai dengan melakukan reset konfigurasi router, login Winbox, dan mengaktifkan wlan1 seperti di percobaan pertama. Setelah ketiga langkah tersebut dilakukan, percobaan dilakukan dengan konfigurasi router A sebagai access point. Konfigurasi ini dimulai dengan konfigurasi mode wireless **AP Bridge**, dengan cara klik interface **wlan1** dua kali dan masuk ke tab **Wireless**, lalu mengubah mode menjadi **ap bridge** dan SSID menjadi **PTMP_Kelompok15**. Selanjutnya, ditambahkan interface bridge dengan cara masuk ke menu **Bridge** dan menekan tombol **Add**, lalu diberi nama **bridge1** dan di-apply. Setelah itu, ditambahkan port ke bridge dengan cara masuk ke tab **Ports** dan menekan tombol **Add**, lalu menambahkan interface **wlan1** dan interface **ether2** ke bridge **bridge1**. Lalu, dilakukan konfigurasi IP address pada bridge, dengan masuk ke menu **IP** dan menekan tombol **Add**, dan menambah IP 192.168.10.1/24 dengan interface **bridge1**. Setelah itu, dilanjutkan dengan setup DHCP server dengan cara masuk ke menu **IP** bagian DHCP server, lalu masuk ke **DHCP Setup** dan pilih interface **bridge1** dan mengikuti wizard hingga selesai. Setelah konfigurasi router A selesai, konfigurasi dapat dilakukan ke router B. Konfigurasi router B dimulai dengan melakukan konfigurasi mode **Station Bridge** dan **Scan**, dengan cara klik dua kali pada interface **wlan1** dan masuk ke tab **Wireless**, mengubah mode ke **station bridge**, melakukan scan dan memilih **wlan1**, lalu memilih SSID dari router A dan menekan **Connect**. Selanjutnya, dapat ditambahkan interface **Bridge Port** dengan membuat bridge baru (contohnya **bridge-client**) dan memasukkan interface **wlan1** dan **ether2** ke dalam bridge tersebut. Langkah ini diikuti dengan setup DHCP Client, dengan cara masuk

ke menu **IP** bagian **DHCP Client**, lalu menekan tombol **Add** dan memilih interface **bridge-client**, dan memastikan status menjadi **bound** dan mendapatkan IP dari Router A. Setelah kedua router dikonfigurasi, dapat dilakukan setting IP DHCP di laptop, dengan membuka **Control Panel** bagian **Network and Sharing Center**, masuk ke **Change adapter settings**, lalu masuk **Properties** IPv4 dan memilih **Obtain an IP Address automatically**. Dilakukan verifikasi koneksi pada laptop router A dan B, sebelum dilakukan uji ping.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Wireless Point-to-Point

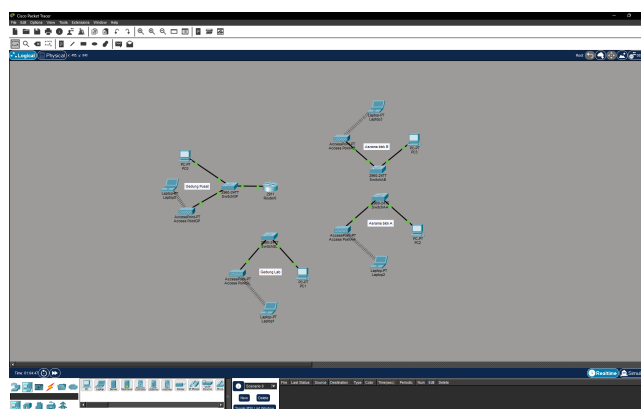
Saat dilakukan ping dari laptop router A ke laptop router B, didapatkan ping respon balik dari laptop Router B, dan saat dilakukan ping dari laptop router B ke laptop router A, didapatkan ping respon balik juga. Hal ini menunjukkan percobaan berhasil dilakukan, dan menunjukkan bahwa jaringan wireless point-to-point benar bisa dilakukan.

2.2 Wireless Point-to-Multipoint

Saat dilakukan ping dari laptop router A ke laptop router B, didapatkan respon balik dari laptop router B. Saat dilakukan sebaliknya, juga didapatkan ping respon balik. Hal ini menunjukkan percobaan Point-to-Multipoint membuktikan bahwa koneksi wireless point-to-multipoint dapat dilakukan tanpa harus menentukan IP secara manual.

3 Hasil Tugas Modul

Topologi ini mensimulasikan jaringan wireless antar tiga gedung menggunakan metode Point-to-Multipoint (PTMP). Gedung Pusat berfungsi sebagai pusat koneksi wireless yang terhubung dengan Gedung Lab dan Gedung Asrama Blok A melalui SSID **PTMP_KAMPUS**. Koneksi antara Asrama Blok A dan Blok B direpresentasikan sebagai Wireless Bridge Point-to-Point (PTP) menggunakan SSID **BRIDGE_ASRAMA**.



Gambar 1: Hasil simulasi jaringan wireless antara tiga gedung.

4 Kesimpulan

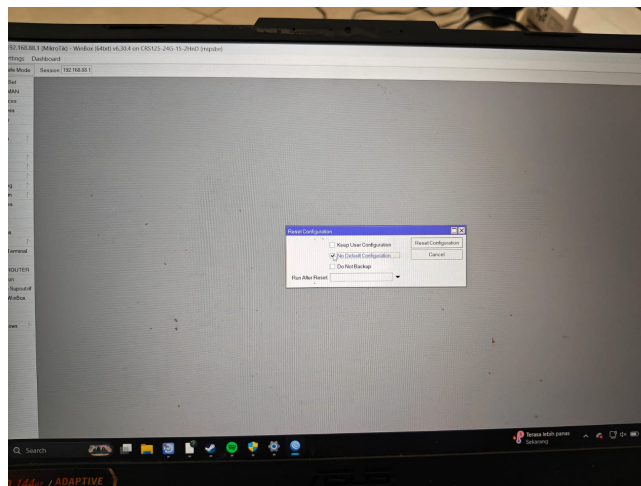
Dari praktikum yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaringan komputer dapat dilakukan tanpa kabel (wireless), dan terdapat dua jenis jaringan wireless, yaitu Point-to-Point yang menghubungkan satu perangkat dengan satu perangkat lain, dan Point-to-Multipoint yang menghubungkan satu perangkat dengan beberapa perangkat lain.

5 Lampiran

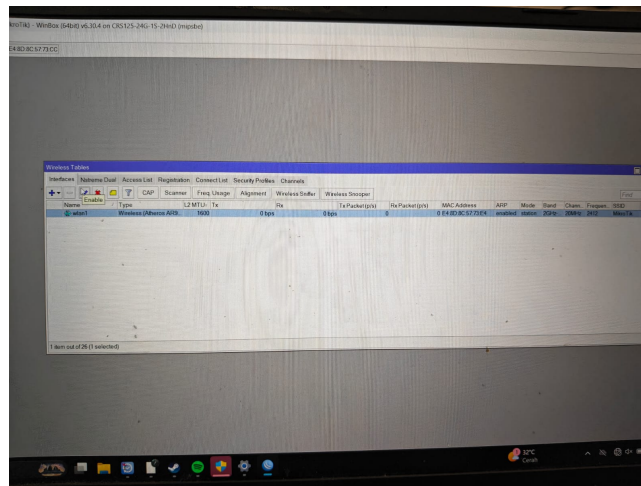
5.1 Dokumentasi saat praktikum



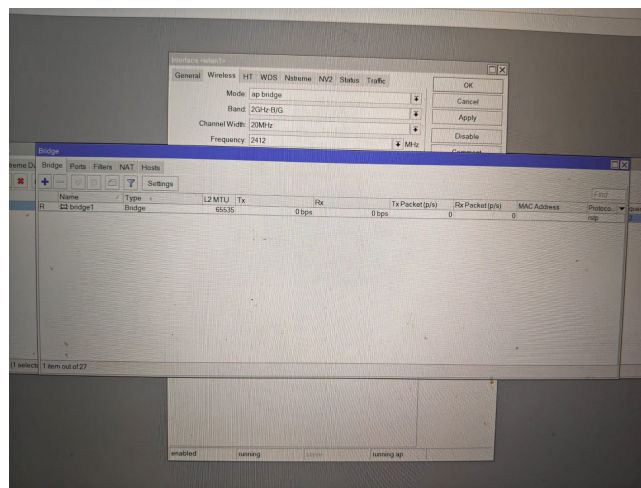
Gambar 2: Foto dokumentasi saat praktikum.



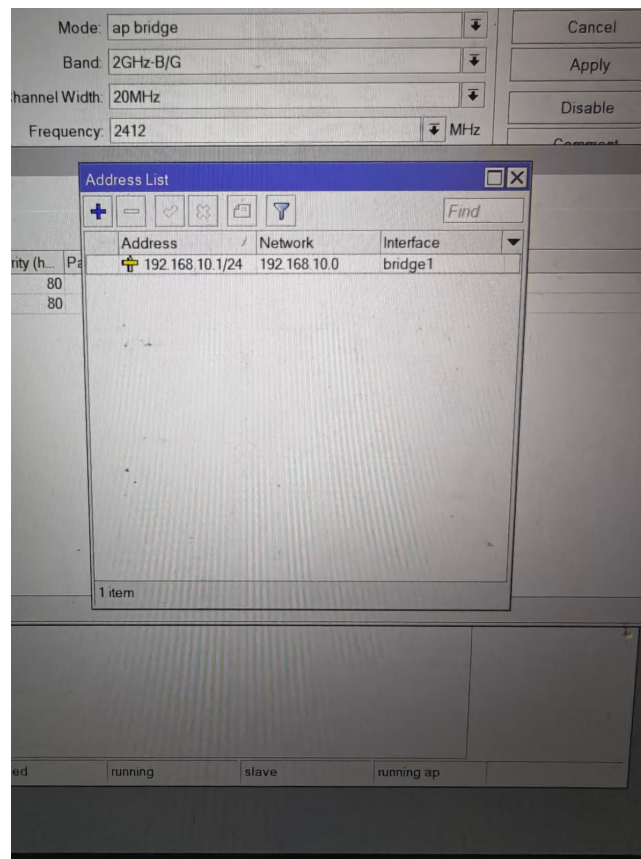
Gambar 3: Langkah pertama pada praktikum jaringan wireless PtP dan PtMP, yaitu reset konfigurasi router.



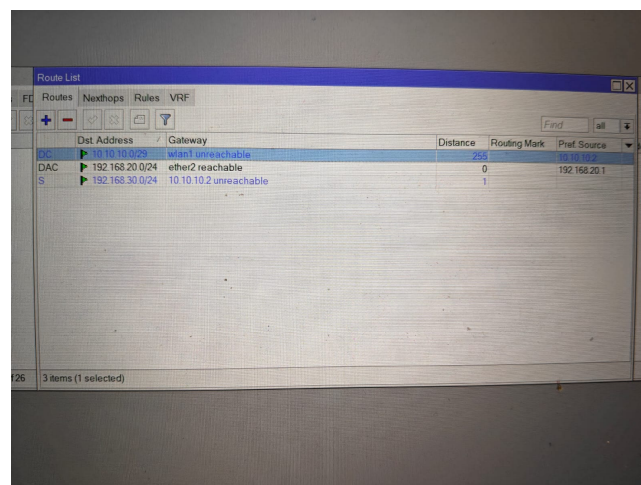
Gambar 4: Pengaktifan interface wlan1, di mana wlan1 diatur menjadi wireless.



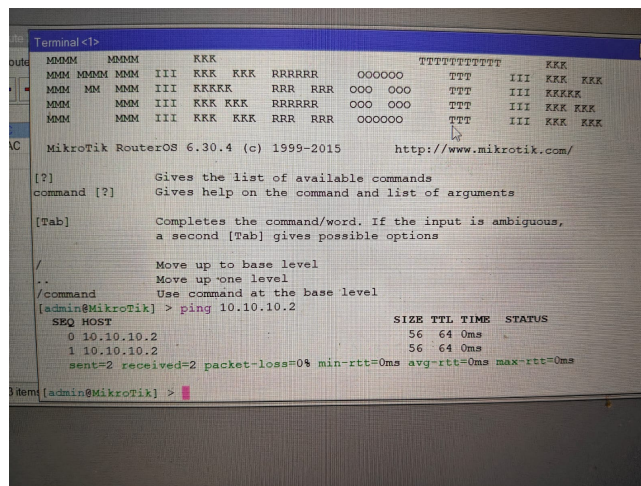
Gambar 5: Penambahan Bridge dengan nama bridge1.



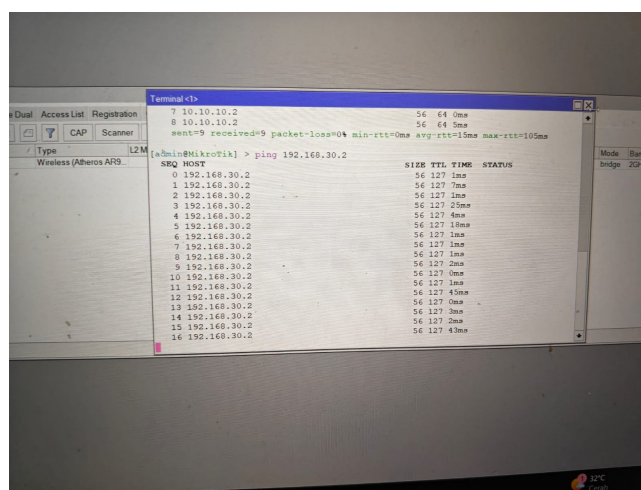
Gambar 6: Penambahan IP Address dengan interface bridge1.



Gambar 7: Konfigurasi routing statis.



Gambar 8: Uji ping antar router A dan router B.



Gambar 9: Uji ping antar laptop router A dan laptop router B.